Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Regresion JPM vs GS (precios diarios, 01/01/2023 - 12/10/2026)

Bloomberg (HRA)



R (lm)

JPM vs GS

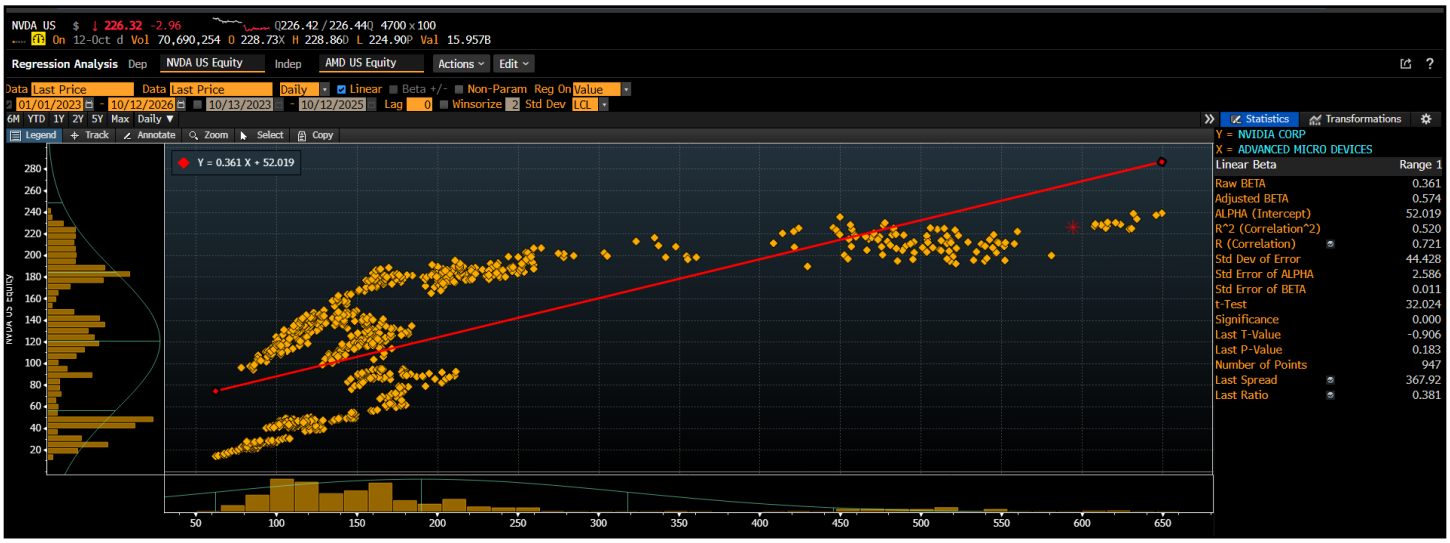
```
reg_jpm <- lm(jpm ~ gs, data = diario)
summary(reg_jpm)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = jpm ~ gs, data = diario)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -65.610 -12.307   2.624  14.652  31.294
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 64.707990   1.615640   40.05   <2e-16 ***
## gs           0.283550   0.002526  112.25   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 18.63 on 945 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9302, Adjusted R-squared:  0.9302
## F-statistic: 1.26e+04 on 1 and 945 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Regresion NVDA vs AMD (precios diarios, 01/01/2023 - 12/10/2026)

Bloomberg (HRA)



R (lm)

NVDA vs AMD

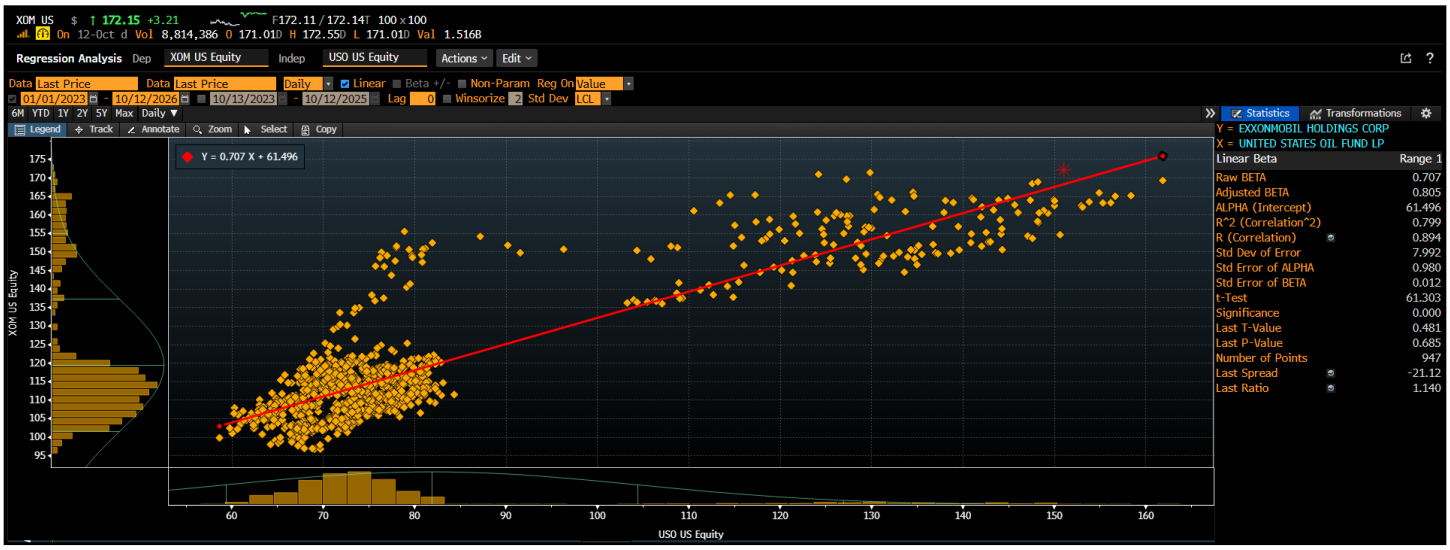
```
reg_nvda <- lm(nvda ~ amd, data = diario)
summary(reg_nvda)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = nvda ~ amd, data = diario)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -62.230 -46.078   7.565  42.765  76.082
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 52.01891    2.58572   20.12   <2e-16 ***
## amd          0.36145    0.01129   32.02   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 44.43 on 945 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5204, Adjusted R-squared:  0.5199
## F-statistic:  1026 on 1 and 945 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Regresion XOM vs USO (precios diarios, 01/01/2023 - 12/10/2026)

Bloomberg (HRA)



R (lm)

XOM vs USO

```
reg_xom <- lm(xom ~ uso, data = diario)
summary(reg_xom)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = xom ~ uso, data = diario)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -13.954  -5.801  -1.009   3.085  38.281
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 61.49648    0.97955   62.78   <2e-16 ***
## uso          0.70709    0.01153   61.30   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.992 on 945 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7991, Adjusted R-squared:  0.7989
## F-statistic:  3758 on 1 and 945 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Resumen del cotejo de regresiones

R - tabla Bloomberg vs R

Comentarios - Cotejo de regresiones

Modelo	Fuente	Beta	Alfa (intercepto)	R2	Observaciones
JPM ~ GS	Bloomberg	0.284	64.708	0.930	947
JPM ~ GS	R	0.284	64.708	0.930	947
NVDA ~ AMD	Bloomberg	0.361	52.019	0.520	947
NVDA ~ AMD	R	0.361	52.019	0.520	947
XOM ~ USO	Bloomberg	0.707	61.496	0.799	947
XOM ~ USO	R	0.707	61.496	0.799	947

Los resultados de R son los mismos que los de Bloomberg en las tres regresiones: misma beta, mismo intercepto, misma R2 y el mismo numero de observaciones (947 dias). El t de la beta tambien coincide (112.2 en JPM, 32.0 en NVDA y 61.3 en XOM), igual que el error estandar residual (“Std Dev of Error” en Bloomberg, “Residual standard error” en R).

Interpretacion: en JPM ~ GS, por cada dolar que sube el precio de GS, el precio de JPM sube en promedio 0.28 dolares, y la relacion es significativa ($p < 0.001$). El modelo explica el 93% de la variacion del precio de JPM.

Cuidado con la lectura: estas regresiones de Bloomberg estan hechas con precios, no con rendimientos. Como los precios de ambas acciones tienen tendencia al alza en el periodo, la R2 sale muy alta en parte por la tendencia comun y no solo porque se muevan juntas dia a dia (riesgo de regresion espuria, como se vio en la Tarea 1). Por eso en la Tarea 2 y la Tarea 3 los modelos se hicieron con rendimientos.

Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Matriz de correlacion - Tecnologia (rendimientos diarios, 08/10/2025 - 09/10/2026)

Bloomberg (CORR)



UNITED AIRLINES Equity

UAL US $ ↑ 104.44 -3.015 Q104.40 / 104.42Q 200 x 100

On 12-Oct d Vol 3,187,525 O 105.795D H 106.88Q L 104.32D Val 335.257M

My Correlation Matrices: Carrelacion aerolineas | Edit | Actions | Add Matrix Shortcut | Settings

10/08/2025 - 10/09/2026 | Daily | Calculation Correlation | Local CCY

<Filter> | Correlation Matrix (6 Rows x 6 Columns)

Security	NVDA	AMD	SPY	AVGO	MSFT	SMH
11) NVDA	1.000	0.498	0.646	0.538	0.256	0.688
12) AMD	0.498	1.000	0.597	0.505	0.145	0.798
13) SPY	0.646	0.597	1.000	0.600	0.388	0.766
14) AVGO	0.538	0.505	0.600	1.000	0.206	0.700
15) MSFT	0.256	0.145	0.388	0.206	1.000	0.104
16) SMH	0.688	0.798	0.766	0.700	0.104	1.000

R (cor)

Tecnologia

```
round(cor(rend_diarios(c("NVDA", "AMD", "SPY", "AVGO", "MSFT", "SMH"))), 3)
```

```
##       nvda   amd   spy  avgo  msft   smh
## nvda 1.000 0.498 0.646 0.538 0.256 0.688
## amd  0.498 1.000 0.597 0.505 0.145 0.798
## spy  0.646 0.597 1.000 0.600 0.388 0.766
## avgo 0.538 0.505 0.600 1.000 0.206 0.700
## msft 0.256 0.145 0.388 0.206 1.000 0.104
## smh  0.688 0.798 0.766 0.700 0.104 1.000
```

Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Matriz de correlacion - Bancos (rendimientos diarios, 08/10/2025 - 09/10/2026)

Bloomberg (CORR)



UAL US $ ↑ 104.44 -3.015 Q104.40 / 104.42Q 200 x 100
On 12-Oct d Vol 3,187,525 O 105.795D H 106.88Q L 104.32D Val 335.257M

My Correlation Matrices: Carrelacion aerolineas | Edit | Actions | Add Matrix Shortcut | Settings

10/08/2025 - 10/09/2026 | Daily | Calculation Correlation | Local CCY

<Filter> | Correlation Matrix (6 Rows x 6 Columns)

Security	BAC	C	GS	SPY	TLT	JPM
11) BAC	1.000	0.726	0.554	0.438	0.031	0.749
12) C	0.726	1.000	0.662	0.600	0.114	0.666
13) GS	0.554	0.662	1.000	0.650	0.210	0.630
14) SPY	0.438	0.600	0.650	1.000	0.261	0.459
15) TLT	0.031	0.114	0.210	0.261	1.000	0.108
16) JPM	0.749	0.666	0.630	0.459	0.108	1.000

R (cor)

Bancos

```
round(cor(rend_diarios(c("BAC", "C", "GS", "SPY", "TLT", "JPM"))), 3)
```

```
##       bac     c    gs   spy   tlt   jpm
## bac 1.000 0.726 0.554 0.438 0.031 0.749
## c   0.726 1.000 0.662 0.600 0.114 0.666
## gs  0.554 0.662 1.000 0.650 0.210 0.630
## spy 0.438 0.600 0.650 1.000 0.261 0.459
## tlt 0.031 0.114 0.210 0.261 1.000 0.108
## jpm 0.749 0.666 0.630 0.459 0.108 1.000
```

Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Matriz de correlacion - Energia (rendimientos diarios, 08/10/2025 - 09/10/2026)

Bloomberg (CORR)



UAL US $ ↑ 104.44 -3.015 Q104.40 / 104.42Q 200 x 100
On 12-Oct d Vol 3,187,525 O 105.795D H 106.88Q L 104.32D Val 335.257M

My Correlation Matrices: Carrelacion aerolineas | Edit | Actions | Add Matrix Shortcut | Settings

10/08/2025 - 10/09/2026 | Daily | Calculation Correlation | Local CCY

<Filter> | Correlation Matrix (6 Rows x 6 Columns)

Security	XOM	CVX	COP	USO	SPY	TLT
11) XOM	1.000	0.842	0.802	0.624	-0.276	-0.345
12) CVX	0.842	1.000	0.818	0.613	-0.260	-0.302
13) COP	0.802	0.818	1.000	0.641	-0.215	-0.372
14) USO	0.624	0.613	0.641	1.000	-0.352	-0.427
15) SPY	-0.276	-0.260	-0.215	-0.352	1.000	0.261
16) TLT	-0.345	-0.302	-0.372	-0.427	0.261	1.000

R (cor)

Energia

```
round(cor(rend_diarios(c("XOM", "CVX", "COP", "USO", "SPY", "TLT"))), 3)
```

```
##        xom    cvx    cop    uso    spy    tlt
## xom  1.000  0.842  0.802  0.624 -0.276 -0.345
## cvx  0.842  1.000  0.818  0.613 -0.260 -0.302
## cop  0.802  0.818  1.000  0.641 -0.215 -0.372
## uso  0.624  0.613  0.641  1.000 -0.352 -0.427
## spy -0.276 -0.260 -0.215 -0.352  1.000  0.261
## tlt -0.345 -0.302 -0.372 -0.427  0.261  1.000
```

Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Resumen del cotejo de correlaciones

R - tabla Bloomberg vs R

Comentarios - Cotejo de correlaciones

Las tres matrices de R dan los mismos valores que Bloomberg, con tres decimales. Por ejemplo:

Par	Bloomberg	R
NVDA - SMH	0.688	0.688
NVDA - SPY	0.646	0.646
JPM - BAC	0.749	0.749
JPM - SPY	0.459	0.459
XOM - CVX	0.842	0.842
XOM - SPY	-0.276	-0.276

Lo que dicen las correlaciones diarias del ultimo ano:

- Cada accion se mueve sobre todo con su sector: NVDA con SMH (0.69), JPM con BAC (0.75) y XOM con CVX (0.84).
- XOM tiene correlacion negativa con el mercado (-0.28) y con los bonos (-0.35): es el diversificador del portafolio.
- TLT casi no se relaciona con los bancos (0.03 con BAC y 0.11 con JPM).

Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Cotejo intradia Bloomberg vs LSEG (5 min, 8-9 oct 2026): regresion JPM vs BAC

R

Regresion lineal simple: JPM vs BAC

```
reg_bbg <- lm(jpm ~ bac, data = r_bbg)
summary(reg_bbg)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = jpm ~ bac, data = r_bbg)
##
## Residuals:
##        Min         1Q     Median         3Q        Max
## -1.867e-03 -3.765e-04 -2.667e-05  3.737e-04  2.719e-03
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 1.841e-05  5.256e-05    0.35    0.727
## bac         5.758e-01  4.498e-02   12.80   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.0006453 on 152 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5188, Adjusted R-squared:  0.5156
## F-statistic: 163.9 on 1 and 152 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
reg_lseg <- lm(jpm ~ bac, data = r_lseg)
summary(reg_lseg)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = jpm ~ bac, data = r_lseg)
##
## Residuals:
##        Min         1Q     Median         3Q        Max
## -1.839e-03 -3.666e-04  2.613e-05  3.546e-04  2.813e-03
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 1.335e-05  5.544e-05   0.241     0.81
## bac         6.121e-01  4.826e-02  12.685   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.000681 on 152 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5142, Adjusted R-squared:  0.511
## F-statistic: 160.9 on 1 and 152 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Cotejo intradia Bloomberg vs LSEG (5 min, 8-9 oct 2026): matrices de correlacion

R

Matriz de correlacion

```
round(cor(r_bbg), 2)
```

```
##        jpm   bac   xom   cvx  nvda   amd   spy   tlt
## jpm   1.00  0.72  0.13  0.13 -0.20 -0.27  0.18  0.04
## bac   0.72  1.00  0.14  0.22 -0.13 -0.16  0.20  0.09
## xom   0.13  0.14  1.00  0.86 -0.24 -0.25 -0.27 -0.24
## cvx   0.13  0.22  0.86  1.00 -0.15 -0.17 -0.16 -0.19
## nvda -0.20 -0.13 -0.24 -0.15  1.00  0.67  0.65  0.15
## amd  -0.27 -0.16 -0.25 -0.17  0.67  1.00  0.58  0.15
## spy   0.18  0.20 -0.27 -0.16  0.65  0.58  1.00  0.27
## tlt   0.04  0.09 -0.24 -0.19  0.15  0.15  0.27  1.00
```

```
round(cor(r_lseg), 2)
```

```
##        jpm   bac   xom   cvx  nvda   amd   spy   tlt
## jpm   1.00  0.72  0.15  0.16 -0.17 -0.25  0.20  0.06
## bac   0.72  1.00  0.14  0.25 -0.10 -0.13  0.20  0.09
## xom   0.15  0.14  1.00  0.82 -0.18 -0.25 -0.27 -0.20
## cvx   0.16  0.25  0.82  1.00 -0.11 -0.17 -0.16 -0.21
## nvda -0.17 -0.10 -0.18 -0.11  1.00  0.65  0.55  0.17
## amd  -0.25 -0.13 -0.25 -0.17  0.65  1.00  0.60  0.13
## spy   0.20  0.20 -0.27 -0.16  0.55  0.60  1.00  0.23
## tlt   0.06  0.09 -0.20 -0.21  0.17  0.13  0.23  1.00
```

```
# Diferencia mas grande entre las dos matrices
max(abs(cor(r_bbg) - cor(r_lseg)))
```

```
## [1] 0.09537002
```

Tarea 4 - Cotejo Bloomberg vs R (RStudio) y LSEG

Cotejo intradia Bloomberg vs LSEG: resumen

R

Comentarios - Cotejo intradia

Despues de ajustar la hora, los precios de las dos fuentes coinciden casi exacto: la diferencia promedio es de menos de 4 centavos en casi todas las acciones (por ejemplo, 3.6 centavos en JPM y 2.6 en NVDA y XOM); la mas alta es AMD con 11 centavos, que tiene un precio de alrededor de 600 dolares. Las diferencias pequenas vienen de que cada proveedor toma el ultimo precio de la barra de fuentes de negociacion ligeramente distintas.

Regresion JPM ~ BAC (154 rendimientos de 5 minutos con cada fuente):

Fuente	Beta de BAC	Error estandar	p-value	R2
Bloomberg	0.576	0.045	< 0.001	0.519
LSEG	0.612	0.048	< 0.001	0.514

Las dos fuentes llevan a la misma conclusion: si BAC sube 1% en 5 minutos, JPM sube en promedio alrededor de 0.6%, la relacion es significativa y el modelo explica cerca del 51% de la variacion de JPM. La diferencia entre las betas (0.58 contra 0.61) esta dentro de los intervalos de confianza de cada una.

Matriz de correlacion: las dos matrices son practicamente iguales; de los 28 pares, 26 difieren en menos de 0.05 y la diferencia mas grande es de 0.095 (NVDA con SPY). Las dos muestran lo mismo: JPM con BAC 0.72, XOM con CVX 0.86 en Bloomberg y 0.82 en LSEG, NVDA con AMD 0.67 y 0.65, y correlaciones bajas o negativas entre sectores (JPM con NVDA cerca de -0.2).

Comparando con los datos diarios de Bloomberg, las correlaciones intradia son mas bajas (por ejemplo, JPM con SPY 0.46 en diario contra 0.18 a 0.20 en 5 minutos), que es el efecto Epps visto en la Actividad 3.

Conclusion: Bloomberg y LSEG dan los mismos resultados una vez que se ajustan la zona horaria y la forma de etiquetar las barras. Las diferencias son de centavos en precios y de centesimas en correlaciones y betas, y no cambian ninguna conclusion.